

Aufg Optik OH

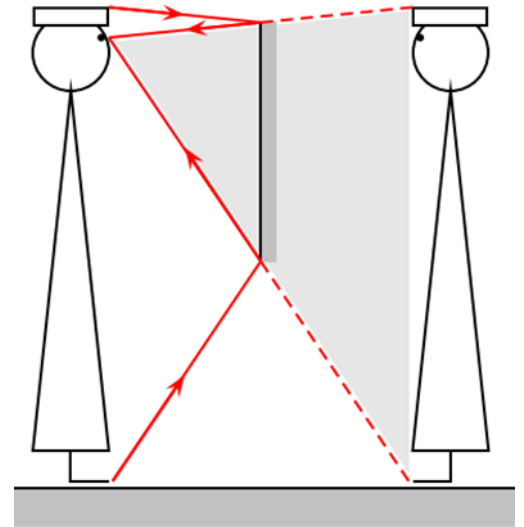
Aufgabe 1 (Minimalmasse und Positionierung eines Spiegels)

a) Wie hoch muss ein Spiegel sein, damit sich eine 1.80 m grosse Person vollständig darin sehen kann?

b) In welcher Höhe muss der Spiegel aufgehängt werden?

a) $\rightarrow \frac{1}{2} \cdot h = \underline{\underline{90\text{cm}}}$

b) $\rightarrow$ Unten Spiegelkante auf halber Augenhöhe



Aufgabe 2 (Geometrische Charakterisierung von ebenen Spiegelbildern)

a) Umgangssprachlich sagt man, Spiegelbilder seien „seitenverkehrt“, oder „rechte und linke Seite sind vertauscht“. Beschreibe anhand deines Gesichts, was damit gemeint ist, wenn du in den Spiegel schaust.

b) Ersetze die umgangssprachliche Beschreibung von ebenen Spiegelbildern in a) durch eine professionelle.

c) Sind im Spiegelbild oben und unten vertauscht? (Keine Begründung nötig.)

d) Sind im Spiegelbild vorn und hinten vertauscht? (Keine Begründung nötig.)

a) Wo im Spiegel sein Gesicht ansieht, blickt in ein Gesicht, welches sein rechtes Auge links trägt.

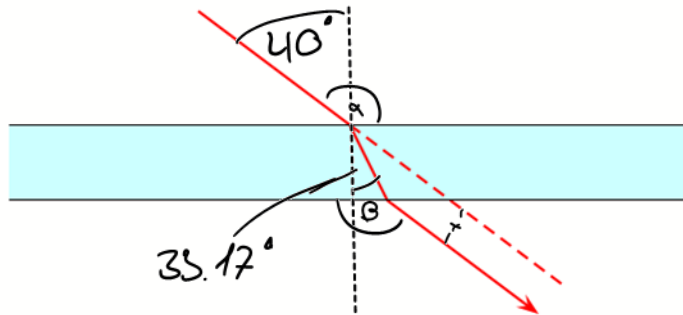
b) Das Gesicht im Spiegel ist orientierung umgekehrt.

c) Nein.

d) Ja.

Aufgabe 3 (Strahlengang durch Glasplatte)

Beim Durchgang durch eine Glasplatte wird ein Lichtstrahl parallel versetzt.



a) Zeige das.

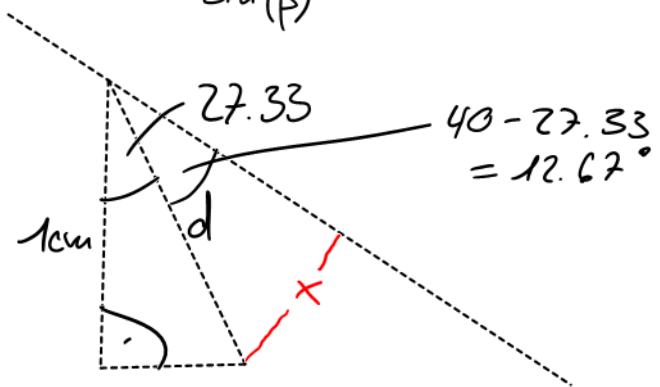
b) Wie gross ist die seitliche Verschiebung, wenn der Strahl unter dem Winkel 40° auf die 1 cm dicke Glasplatte ($n = 1.4$) trifft?

a) $\alpha = \beta$

b)
$$\frac{n_2}{n_1} = \frac{\sin(\alpha)}{\sin(\beta)} \quad \rightarrow \quad 1.4 = \frac{\sin(\alpha)}{\sin(\beta)}$$

$$\alpha = \sin^{-1}\left(\frac{\sin(40)}{1.4}\right)$$

$$\alpha = 27.33$$

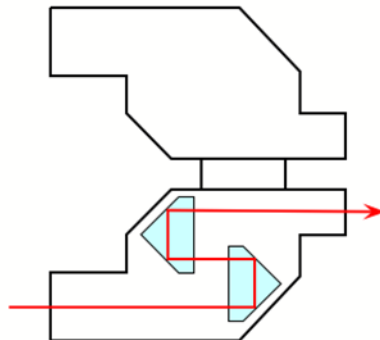


$$d = \frac{1}{\cos(27.33)} = 1.126 \text{ cm}$$

$$1.125 \cdot \sin(12.67) = 0.247$$

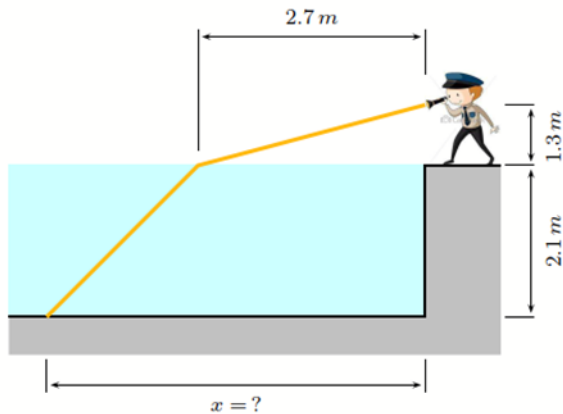
Aufgabe 4 (Strahlengang durch Feldstecher)

In der Abbildung ist der Strahlengang durch die Glasprismen eines Feldstecher dargestellt. Erkläre den Weg innerhalb eines solchen Prismas.



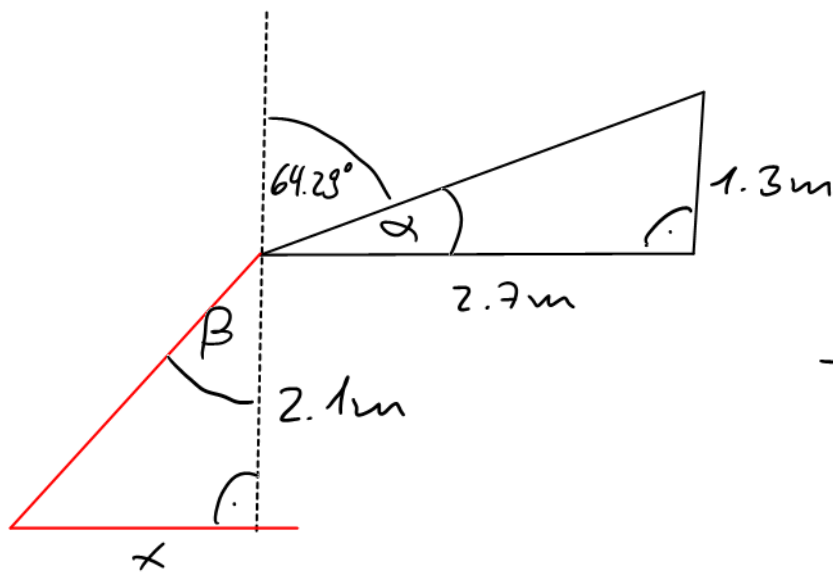
Aufgabe 5 (Wachmann am Pool)

Ein Wachmann sucht mit seiner Taschenlampe den Boden eines 2.1 m tiefen Pools ab. Die Lampe befindet sich 1.3 m oberhalb der Wasseroberfläche und trifft 2.7 m vom Rand entfernt auf das Wasser. Wie weit vom Rand entfernt trifft der Lichtkegel auf den Boden des Pools?



$$\alpha = \tan^{-1} \left(\frac{1.3}{2.7} \right)$$

$$\rightarrow \underline{25.71^\circ}$$



$$\rightarrow \frac{\sin(64.29)}{\sin(\beta)} = n_{12}$$

$$\sin \beta \cdot 1.333 = \sin(64.29)$$

$$\rightarrow \beta = \sin^{-1} \left(\frac{\sin(64.29)}{1.333} \right)$$

$$\underline{\underline{\beta = 42.53^\circ}}$$

$$x = 2.1 \cdot \tan(42.53)$$

$$x = 1.926 \text{ m}$$

$$\rightarrow \underline{\underline{x_{\text{ges}} = 4.626 \text{ m}}}$$

Aufgabe 6 (Brechkraft einer Sammellinse berechnen)

Eine Linse bündelt Sonnenlicht 18.5 cm hinter der Linse. Wie viele Dioptrien hat die Linse?

$$1\text{m}^{-1} = 1\text{dpt}$$

$$\frac{1}{0.185} = \underline{\underline{5.41\text{ dpt}}}$$

Aufgabe 7 (Linse: Brennweite berechnen; Bildhöhe konstruieren)

Ein Gegenstand steht 2.75 m vor einer Linse, sein Bild liegt 48.3 cm hinter der Linse.

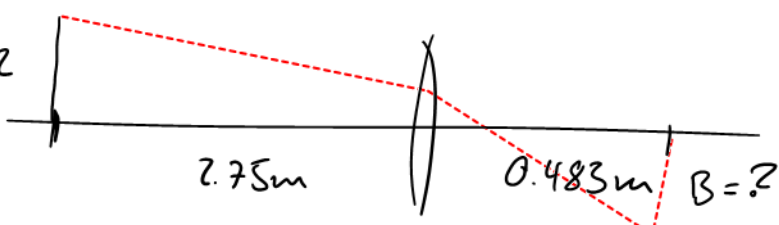
- Berechne die Brennweite.
- Berechne die Bildhöhe eines 20 cm hohen Gegenstands.
- Bestimme die Bildhöhe des Gegenstands in b) konstruktiv mit einer Zeichnung im Massstab 1:20.

a)

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{g} + \frac{1}{b}$$

$$f = \left(\frac{1}{g} + \frac{1}{b} \right)^{-1}$$

$$f = \left(\frac{1}{2.75} + \frac{1}{0.483} \right)^{-1}$$

$$f = 0.4123$$


| ← g → | ← b → |

b)

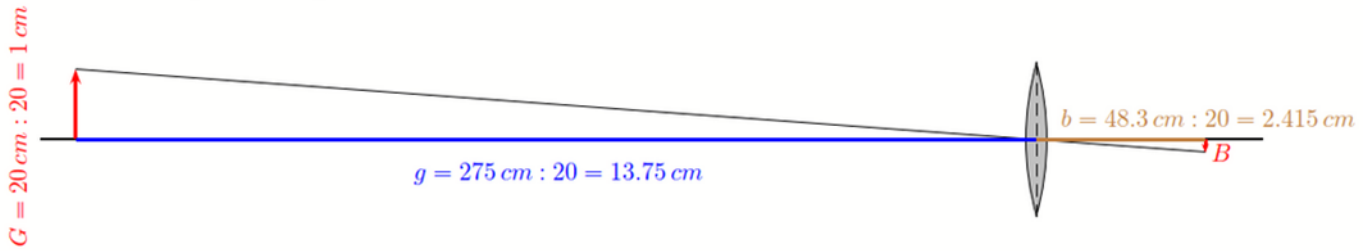
$$\frac{b}{g} = \frac{B}{G}$$

$$\frac{0.483}{2.75} = \frac{B}{0.2}$$

$$B = \frac{0.2 \cdot 0.483}{2.75}$$

$$B = 0.0351\text{ m} = \underline{\underline{3.51\text{ cm}}}$$

c) Zeichnung im Massstab 1:20:

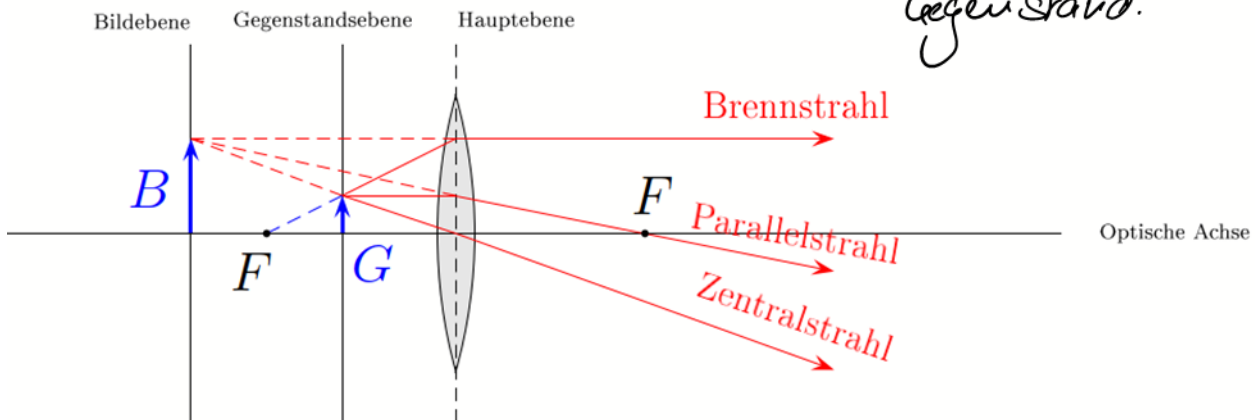


Aufgabe 8 (Lupe)

Ein Briefmarkensammler hat eine Linse mit 24 cm Brennweite. Er hält die Linse im Abstand 18 cm vor die Marke.

- Auf welcher Seite der Linse liegt das Bild?
- Berechne den Abstand des Bildes von der Linse?
- Bestimme die Höhe des Bildes und die Gegenstandsweite konstruktiv aus der Brennweite und der Gegenstandsweite, wenn das Objekt die Höhe 4 cm hat. (Wähle für die Zeichnung den Massstab 1:4.)
- Berechne die Höhe des Bildes, wenn das Objekt die Höhe $h = 4$ cm hat.

a) $\Rightarrow g < f \rightarrow$ Strahlen schneiden sich nicht
 $\hookrightarrow$ Bild liegt auf der selben Seite wie der Gegenstand.



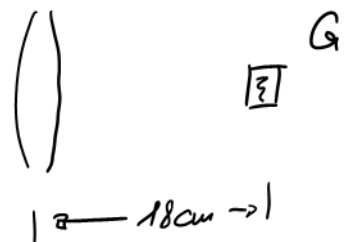
b)

Linseformel:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{g} + \frac{1}{b}$$

$$b = \left(\frac{1}{f} - \frac{1}{g} \right)^{-1}$$

$$b = \left(\frac{1}{0.24} - \frac{1}{0.18} \right)^{-1} = \underline{\underline{-72 \text{ cm}}} \rightarrow 72 \text{ cm}$$



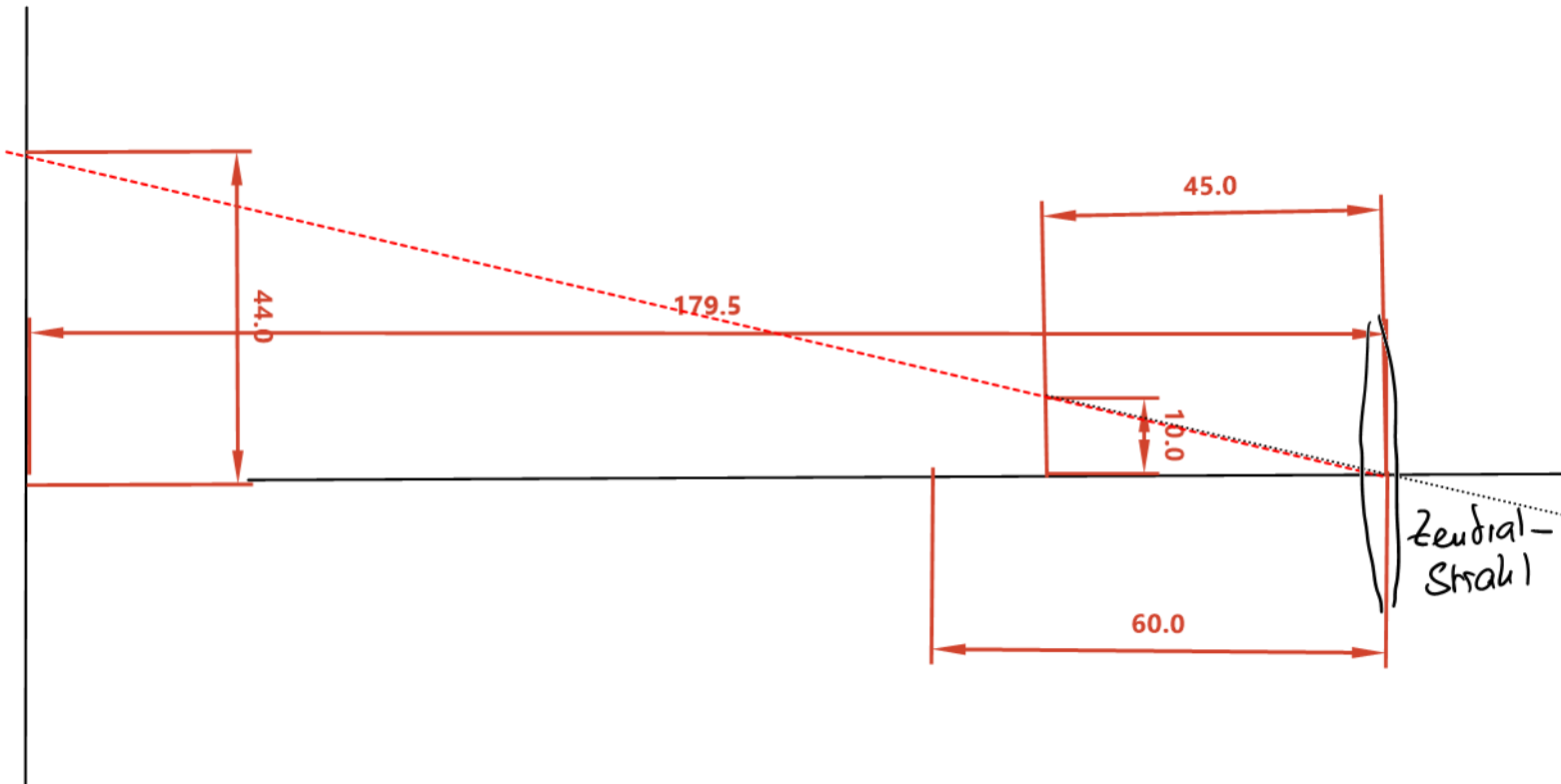
c) Bestimme die Höhe des Bildes und die Gegenstandsweite konstruktiv aus der Brennweite und der Gegenstandsweite, wenn das Objekt die Höhe 4 cm hat. (Wähle für die Zeichnung den Massstab 1:4.)

$$\rightarrow BP: 24 \text{ cm}$$

$$GP: 18 \text{ cm}$$

$$\rightarrow 44 - 4$$

$$\approx \underline{\underline{17.6 \text{ cm}}}$$



$$d) \quad \frac{B}{G} = \frac{b}{g} \quad \rightarrow \quad B = \left| \frac{-72 \cdot 4}{16} \right|$$

$$\rightarrow \underline{\underline{B = 16 \text{ cm}}}$$

Aufgabe 9 (Gegenstandspositionierung zur Verdoppelung der Grösse)

Das Bild soll doppelt so gross sein wie sein Gegenstand. In welchem Abstand zu einer 50 mm-Linse (= Linse mit Brennweite 50 mm) muss der Gegenstand positioniert werden?

$$\frac{B}{G} = \frac{b}{g}$$

$$\rightarrow b = \left(\frac{1}{f} - \frac{1}{g} \right)^{-1}$$

$$2 = \frac{b}{g}$$

$$2g = \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{g} \right)^{-1}$$

$$2 = \frac{\left(\frac{1}{5} - \frac{1}{g} \right)^{-1}}{g}$$

$$\frac{1}{2g} = \frac{g-5}{5g} \quad \rightarrow \quad \frac{5}{2} = g-5$$

$$\frac{15}{2} = g \quad \rightarrow \quad \underline{\underline{g = 7.5 \text{ mm}}}$$

Aufgabe 10 (Abstand Bild-Objekt berechnen)

Wie weit sind Objekt und Bild voneinander entfernt, wenn die Linse die Brennweite $f = 75\text{ cm}$ hat und das Bild 2.5-fach vergrößert ist, falls das Bild

a) reell ist?

b) virtuell ist?

